Amazon 데이터셋 기반 추천 시스템 설계 프로젝트 - 신정아

프로젝트 개요 : 이번 프로젝트는 Amazon 데이터셋을 기반으로 고객 맞춤형 추천 시스템을 설계하고 구현하는 작업이다. SQL만 사용하여 분석하고, 고객의 구매 경험을 향상시킬 수 있는 추천 시스템의 기초를 설계하는 것이 이번 프로젝트의 목표이다.

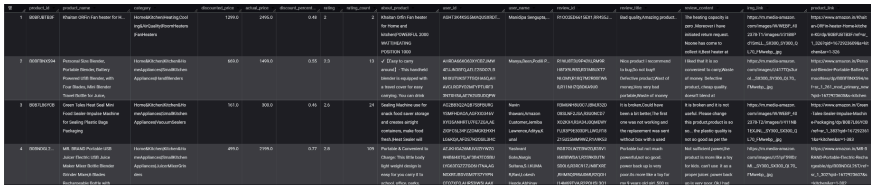
13-1. 데이터 불러오기

데이터 살펴보기

- **테이블에 있는 5개의 행만 출력하기**

```
-- 테이블 불러오기 : (Tip) 데이터세트에서 테이블명 우측 (:)을 클릭 후 '쿼리' 선택
SELECT *
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_project.recommend`
LIMIT 5
```

[결과 이미지]



- **전체 데이터 구조 확인하기 (전체 행수 확인)**

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Rows
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_project.recommend`
```

[결과 이미지]

행	Total_Rows
1	1465

데이터 EDA

- **Amazon 플랫폼에서 판매되는 제품의 수(데이터셋 상) : 1,351건**

```
SELECT COUNT(DISTINCT product_id) AS product_count
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_project.recommend`
```

[결과 이미지]

행	product_count
1	1351

- Amazon 플랫폼에서 판매되는 제품은 몇 개의 카테고리로 분류되어 있는가? : 211개의 카테고리 존재

```
SELECT COUNT(DISTINCT category) AS category_count
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_project.recommend`
```

[결과 이미지]

행	category_count
1	211

- 각 카테고리별 제품 수 및 비율 확인
  : 총 211개 카테고리 중 Computers&Accessories|Accessories&Peripherals|Cables&Accessories|Cables|USBCables 카테고리에 161개의 제품이 존재(판매되고 있는 1,351개의 제품(고유값) 중 11.92% 차지)
  ※ 해당 플랫폼에서의 주요 판매 제품 및 카테고리 파악
  - 이커머스에서 어떤 카테고리의 제품이 주요 상품군인지 파악

```
SELECT category,
       COUNT(DISTINCT product_id)AS ProductCountByCategory,
       ROUND(COUNT(DISTINCT product_id)/(SUM(COUNT(DISTINCT product_id)) OVER())*100,2) AS
rate
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_project.recommend`
GROUP BY 1
ORDER BY ProductCountByCategory DESC
```

[결과 이미지]

행	category	ProductCountBy...	rate
1	Computers&Accessories|Accessories&Peripherals|Cables&Accessories|Cables|USBCables	161	11.92
2	Electronics|Mobiles&Accessories|Smartphones&BasicMobiles|Smartphones	68	5.03
3	Electronics|WearableTechnolog...	62	4.59
4	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Televisions|SmartTelevisions	60	4.44
5	Electronics|Headphones,Earbud...	51	3.77
6	Electronics|HomeTheater,TV&Vi...	49	3.63
7	Home&Kitchen|Kitchen&HomeAppliances|SmallKitchenAppliances|MixerGrinders	27	2.0

- (추가 확인) category에 있어서 '|'으로 세부 카테고리가 나뉘어 있는 것을 확인
  category 를 '|' 기준으로 구분한 후, 대분류(가장 첫번째로 표기된 항목)는 몇개의 항목으로 구분되어 있으며, 분포는 어떻게 되어 있는가?
  : Electronics 526건(35.9%) > Computers&Accessories 453건(30.92%) > Home&Kitchen 448건(30.58%)
  상위 3개의 카테고리에서 전체 판매물품수 1,465건 중 1,427건(총97.4%) 차지

  <사용함수 설명>
  1. INSTR(str,char) _ 특정 문자열(str)에서 특정 글자('|')가 몇 번째 위치(숫자)를 반환
  2. SUBSTR(str,start,len) _ 특정 문자열(str)에서 start 위치부터 len 글자수 추출

```
SELECT
       SUBSTR(category,1, INSTR(category,'|')-1) AS category_lev1,
       COUNT(*) AS product_count,
       ROUND(COUNT(*)*100/(SELECT COUNT(*) FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_projec
t.recommend`),2) AS Rate
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.sql_project.recommend`
GROUP BY 1
ORDER BY product_count DESC;
```

[결과 이미지]

행	category_lev1	product_count	Rate
1	Electronics	526	35.9
2	Computers&Accessories	453	30.92
3	Home&Kitchen	448	30.58
4	OfficeProducts	31	2.12
5	MusicalInstruments	2	0.14
6	HomeImprovement	2	0.14
7	Car&Motorbike	1	0.07
8	Health&PersonalCare	1	0.07
9	Toys&Games	1	0.07

페이지당 결과 수: 50 1 – 9 (전체 9행)

- 전체 판매 제품의 가격 평균은?

```
SELECT
```

[결과 이미지]

행	StockCode	Description	f0_
1	84077	WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD...	53847
2	85099B	JUMBO BAG RED RETROSPOT	47363
3	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORN...	36381
4	22197	POPCORN HOLDER	36334
5	21212	PACK OF 72 RETROSPOT CAKE ...	36039
6	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIG...	35025
7	23084	RABBIT NIGHT LIGHT	30680
8	22492	MINI PAINT SET VINTAGE	26437
9	22616	PACK OF 12 LONDON TISSUES	26315

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 5752행)

(추가 확인) Description 구분 반영 전, 최대 판매된 제품 StockCode 22197에 대한 정보 확인
: 하나의 StockCode에 2개의 옵션(일반, Small) 존재

```
SELECT StockCode, Description, SUM(Quantity)
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
WHERE StockCode = '22197'
GROUP BY 1,2
ORDER BY SUM(Quantity) DESC;
```

[결과 이미지]

행	StockCode	Description	f0_
1	22197	POPCORN HOLDER	36334
2	22197	SMALL POPCORN HOLDER	20116

※ 베스트셀러 상품 확인 :
- 전략 상품, 재고 운영 방법, 마케팅 대상 설정 등 다양한 의사 결정의 핵심 기준
- 재고와 공급 전략에 활용 및 상품 별 마케팅 우선 순위 결정
- 추가적으로 WHERE절, GROUP BY절을 이용하여 시즌상품, 계절 상품 등 파악 및 영업전략 설정 가능

- 가장 많이 판매된 상품은 무엇인가요? (Quantity의 합계 기준)
(기본) StockCode에 따른 Quantity 합계 확인
StockCode : 22197 / 56,450개 (※ StockCode 기준 물품 수 : 4,070 종류)

```
SELECT StockCode, SUM(Quantity)
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
```

```
GROUP BY 1
ORDER BY SUM(Quantity) DESC;
```

[결과 이미지]

행	StockCode	f0_
1	22197	56450
2	84077	53847
3	85099B	47363
4	85123A	38830
5	84879	36221
6	21212	36039
7	23084	30646
8	22492	26437
9	22616	26315
10	21977	24753

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 4070행)

(추가) StockCode에 대한 상품 설명(Description) 반영
StockCode : 84077/판매건수 53,847건
(※ StockCode 및 상품설명 기준 물품 수 : 5,752 종류)

```
SELECT StockCode, Description, SUM(Quantity)
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
GROUP BY 1,2
ORDER BY SUM(Quantity) DESC;
```

[결과 이미지]

행	StockCode	Description	f0_
1	84077	WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD...	53847
2	85099B	JUMBO BAG RED RETROSPOT	47363
3	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORN...	36381
4	22197	POPCORN HOLDER	36334
5	21212	PACK OF 72 RETROSPOT CAKE ...	36039
6	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIG...	35025
7	23084	RABBIT NIGHT LIGHT	30680
8	22492	MINI PAINT SET VINTAGE	26437
9	22616	PACK OF 12 LONDON TISSUES	26315

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 5752행)

(추가 확인) Description 구분 반영 전, 최대 판매된 제품 StockCode 22197에 대한 정보 확인
: 하나의 StockCode에 2개의 옵션(일반, Small) 존재

```
SELECT StockCode, Description, SUM(Quantity)
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
WHERE StockCode = '22197'
GROUP BY 1,2
ORDER BY SUM(Quantity) DESC;
```

[결과 이미지]

행	StockCode	Description	f0_
1	22197	POPCORN HOLDER	36334
2	22197	SMALL POPCORN HOLDER	20116

※ 베스트셀러 상품 확인 :
- 전략 상품, 재고 운영 방법, 마케팅 대상 설정 등 다양한 의사 결정의 핵심 기준
- 재고와 공급 전략에 활용 및 상품 별 마케팅 우선 순위 결정
- 추가적으로 WHERE절, GROUP BY절을 이용하여 시즌상품, 계절 상품 등 파악 및 영업전략 설정 가능

- 고객 당 평균 유효 주문 수는 몇 개인가요? (유효 주문 기준)

```
SELECT CustomerID, COUNT(DISTINCT InvoiceNo)
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
WHERE InvoiceNo NOT LIKE 'C%'
```

```
GROUP BY CustomerID
ORDER BY COUNT(DISTINCT InvoiceNo) DESC;
```

[결과 이미지]

행	CustomerID	f0_
1	null	3528
2	12748	210
3	14911	201
4	17841	124
5	13089	97
6	14606	93

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 4340행)

※ [해석] 약 1년간의 기간동안 회원가입을 하지 않은 고객의 구입건수는 3,528건이 존재하며, 일부 고객(200건수 이상 구매)의 경우, 충성고객이거나, 비즈니스고객일 가능성이 있다.

→ 고객별 구매건수를 통해, 충성고객 확인, VIP 기준 설정, 고객구매등급에 따른 마케팅 전략 설정 가능

- 유효 주문을 기준으로 했을 때, 가장 자주 구매한 고객은 누구인가요? (구매 건수 기준) : CustomerID 12748
  - 앞선 문제를 통해 확인 가능, 미확인 고객을 제외한 쿼리문으로 진행

```
SELECT CustomerID, COUNT(DISTINCT InvoiceNo)
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
WHERE InvoiceNo NOT LIKE 'C%'
  AND CustomerID IS NOT NULL
GROUP BY CustomerID
ORDER BY COUNT(DISTINCT InvoiceNo) DESC;
```

[결과 이미지]

행	CustomerID	f0_
1	12748	210
2	14911	201
3	17841	124
4	13089	97
5	14606	93
6	15311	91

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 4339행)

- 1건의 주문에서 가장 많은 금액을 지불한 주문은 무엇인가요? (주문 당 총 결제 금액 기준)

```
SELECT InvoiceNo, SUM(UnitPrice * Quantity) AS Total_payment
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
GROUP BY 1
ORDER BY SUM(UnitPrice * Quantity) DESC
LIMIT 1
```

[결과 이미지]

행	InvoiceNo	Total_payment
1	581483	168469.6

```
-- 상세 주문 내역 확인 (InvoiceNo : 581483)
SELECT *
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
WHERE InvoiceNo = '581483'
```

[결과 이미지]

행	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
1	581483	23843	PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE	80995	2011-12-09 09:15:00 UTC	2.08	16446	United Kingdom

※ 주문 건 당 최대 금액 확인 목적 :
- 가장 큰 매출을 발생시키는 주문 파악
- B2B 또는 B2C 고객의 대량 주문 여부 확인
- VIP 고객 또는 재판매 목적의 주문 가능성 파악
- 매출액 집중도(특정 물품에 매출이 밀집되어 있는지) 확인
- 이상치(단가 또는 수량 입력 오류 여부 원인 파악) 탐

- 월별 주문 수는 어떻게 변동되었나요? (Month 별 집계)

```
# 내가 작성한 쿼리문
# InvoiceDate 컬럼의 데이터형태가 TIMESTAMP
# DATE함수를 이용하여, 'YYYY-MM-DD'형태로 변경 후,
# FORMAT_DATE 함수를 이용하여 'YYYY-MM'데이터 추출

SELECT
  FORMAT_DATE('%Y-%m',DATE(InvoiceDate)) AS Month,
  COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS Order_count
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
GROUP BY Month
ORDER BY Month;
```

[결과 이미지]

행	Month	Order_count
1	2010-12	2025
2	2011-01	1476
3	2011-02	1393
4	2011-03	1983
5	2011-04	1744
6	2011-05	2162
7	2011-06	2012
8	2011-07	1927
9	2011-08	1737
10	2011-09	2327
11	2011-10	2637
12	2011-11	3462
13	2011-12	1015

[LMS 상 쿼리문 작성]

```
# (방법1) 'YYYY-MM' 추출 :
-- (1) InvoiceDate 컬럼이 Timestamp 형태이므로 LEFT 함수를 적용하기 위해 CAST 함수를 이용하여'STRI
NG' 형태로 변환
-- (2) LEFT 함수를 이용하여, 왼쪽 7자리 글자 추출
SELECT
  LEFT(CAST(InvoiceDate AS STRING), 7) AS Month,
  COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS Order_count
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
GROUP BY Month
ORDER BY Month;

# (방법2) 'FORMAT_TIMESTAMP' 변환:
-- (1) FORMAT_TIMESTAMP(변환할 형태, 변환할 컬럼명) : ※ 'FORMAT_' 뒤에 'DATE'나 'TIMESTAMP'와
같이 원래 데이터형태 작성
-- (2) 변환할 형태 : %Y - 4자리 연도(2010), %m - 2자리 월
SELECT
  -- FORMAT_TIMESTAMP의 경우, timezone을 고려하기 때문에, 정확한 사용을 위해서는 timezone을 입력해
야 함
```

```
  FORMAT_TIMESTAMP('%Y-%m',InvoiceDate, 'UTC') AS Month,
  COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS Order_count
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
GROUP BY Month
ORDER BY Month;
```

※ FORMAT_계열 함수 정리

함수	입력 타입	예시 (FORMAT_함수(패턴, 컬럼명)
FORMAT_DATE	DATE	FORMAT_DATE('%Y-%m', DATE 컬럼)
FORMAT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	FORMAT_TIMESTAMP('%Y-%m', TIMESTAMP 컬럼)
FORMAT_DATETIME	DATETIME	FORMAT_DATETIME('%Y-%m', DATETIME 컬럼)
FORMAT_TIME	TIME	FORMAT_TIME('%H:%M', TIME 컬럼)

자주 쓰는 패턴	예시	
%Y	2010	연도
%m	12	월
%d	01	일
%Y-%m	2010-12	연-월
%Y-%m-%d	2010-12-01	연-월-일
%H:%M:%S	08:26:35	시:분:초

※ 월별 분석 :
- 월별 주문 추이 확인 : 월별 성장, 감소 흐름 파악
- 시즌성, 이벤트 효과 파악에 있어 직관적임
- 마케팅, 운영전략 수립 및 수요예측 활용
  예) 주문수가 낮은 월 - 마케팅 집중 전략 확립,
  주문수가 많은 월 - 물량 확보

- 전체 주문 중 취소된 주문(C로 시작하는 InvoiceNo)은 몇 건인가요?

```
SELECT COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS cancel_count
FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
WHERE InvoiceNo LIKE 'C%'
```

[결과 이미지]

행	cancel_count
1	3836

- 나라별로 전체 주문 대비 취소율을 계산하고, 취소율이 가장 높은 국가는 어디인지 확인하세요.

```
# 나의 쿼리문
WITH CancelRateByCountry AS (
  SELECT
    Country,
    COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS total_order,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN InvoiceNo LIKE 'C%' THEN InvoiceNo END) AS cancel_count
  FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
  GROUP BY 1
)

SELECT Country, ROUND(cancel_count/total_order * 100, 2) AS cancel_rate
FROM CancelRateByCountry
ORDER BY cancel_rate DESC;
```

[결과 이미지]

행	Country	cancel_rate
1	Czech Republic	60.0
2	Malta	50.0
3	Saudi Arabia	50.0
4	Japan	32.14
5	Italy	30.91
6	Singapore	30.0
7	USA	28.57
8	Switzerland	27.03
9	Hong Kong	26.67
10	Bahrain	25.0
11	Germany	24.21
12	Sweden	21.74
13	Channel Islands	21.21
14	Poland	20.83
15	European Community	20.0

페이지당 결과 수: 50 1 – 38 (전체 38행)

```
# LMS 진행방법에 따른 쿼리문
-- (1) CASE WHEN THEN 함수 사용 : InvoiceNo에서 'C'로 시작하는 경우, 1, 유효 주문인 경우, 0 으로
지정
-- (2) 서브쿼리(RawData) 생성 후 이를 이용하여,
-- (3) Country별 주문건수, 취소건수(SUM(Indicator))를 이용하여 취소율 계산

SELECT Country, ROUND(SUM(Indicator)/Count(DISTINCT InvoiceNo) * 100 ,2) AS cancel_rate
FROM (
  SELECT DISTINCT Country, InvoiceNo, CASE WHEN InvoiceNo LIKE 'C%' THEN 1 ELSE 0 END AS I
ndicator
  FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
) AS RawData
GROUP BY 1
ORDER BY cancel_rate DESC;
```

- 위 나라별 주문 취소율 계산에 추가로, 평균 주문 금액 계산

```
-- 쿼리문 작성 순서
-- (1) 서브쿼리로 각 나라별 주문번호에 따른 상품(StockCode)의 구매가격(수량 *단가), 정상거래 여부 Ind
icator 설정
-- (2) 임시테이블 OrderProcessed 생성 : 나라별, 주문별, 총구매액, 정상거래여부 확인자 설정
-- (3) 최종 구하고자 하는 나라별 평균구매금액, 취소율 계산

# 최종 쿼리문
  -- (2) 임시테이블 OrderProcessed 생성 : 나라별, 주문별, 총구매액, 정상거래여부 확인자 설정
WITH OrderProcessed AS (
  SELECT Country, InvoiceNo,Indicator,Sum(RawData.PurchasePrice) AS TotalPrice
  FROM (
  -- (1) 서브쿼리로 각 나라별 주문번호에 따른 상품(StockCode)의 구매가격(수량 *단가), 정상거래 여부 I
ndicator 설정
    SELECT Country, InvoiceNo,StockCode, Quantity*UnitPrice AS PurchasePrice, CASE WHEN In
voiceNo LIKE 'C%' THEN 1 ELSE 0 END AS Indicator
    FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
) AS RawData
  GROUP BY 1,2,3
)
-- (3) 최종 구하고자 하는 나라별 평균구매금액, 취소율 계산
SELECT Country, ROUND(AVG(TotalPrice),2) AS AvgPurchaceAmount, ROUND(SUM(Indicator)/Count
(DISTINCT InvoiceNo) * 100 ,2) AS cancel_rate
FROM OrderProcessed
GROUP BY 1
ORDER BY cancel_rate DESC;
```

[결과 이미지]

행	Country	AvgPurchaceAm...	cancel_rate
1	Czech Republic	141.54	60.0
2	Malta	250.55	50.0
3	Saudi Arabia	65.58	50.0
4	Japan	1262.16	32.14
5	Italy	307.1	30.91
6	Singapore	912.04	30.0
7	USA	247.27	28.57
8	Switzerland	761.96	27.03
9	Hong Kong	674.47	26.67
10	Bahrain	137.1	25.0
11	Germany	367.66	24.21
12	Sweden	795.56	21.74
13	Channel Islands	608.68	21.21
14	Poland	300.55	20.83
15	European Community	258.35	20.0

페이지당 결과 수: 50 1 – 38 (전체 38행)

※ 국가별 취소율 및 평균 구매 금액 확인
- 취소율이 높은 국가의 경우, 배송품질 향상, 제품설명 보강 등 취소의 원인을 분석하여 서비스 개선 진행
- 평균 구매금액을 통해 국가별 구매력을 확인하여, 고가 상품 타겟팅 대상으로 설정, 영업전략 수립 가능

- 취소율이 가장 높은 상품은 무엇인가요? (상품 취소율 = 취소된 수량/총 주문수량)

```
# 문제해결 가이드
-- 주문번호  123 : 정상주문 10건 / 주문번호 456 : 취소주문 5건
-- 전체 주문건수 : 15건
-- 취소율 = 5건/15건

-- <나의 쿼리문 작성 방법>
-- (1) 서브쿼리 작성 : 취소 주문 중 제품별 취소수량(음수 조정) 및 취소확인자(Indicator) 설정
-- (2) 상품별 총 주문 수량 및 취소수량, 비율 계산

SELECT
  StockCode,
  Description,
  SUM(CASE WHEN Indicator = 1 THEN FixedQuantity Else 0 END) AS Cancel_Quantity,
  -- (2) 상품별 총 주문 수량 및 취소수량, 비율 계산
  ROUND(SUM(CASE WHEN Indicator = 1 THEN FixedQuantity Else 0 END)/SUM(FixedQuantity) *10
0,2) AS CancelRate_byStockCode
FROM(
  -- (1) 서브쿼리 작성 : 취소 주문 중 제품별 취소수량(음수 조정) 및 취소확인자(Indicator) 설정
  SELECT InvoiceNo,
        StockCode,
        Description,
        CASE WHEN Quantity < 0 THEN Quantity *(-1) ELSE Quantity END AS FixedQuantity,
        CASE WHEN InvoiceNo LIKE 'C%' THEN 1 ELSE 0 END AS Indicator
  FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
)
GROUP BY 1,2
ORDER BY CancelRate_byStockCode DESC, Cancel_Quantity DESC;
```

[결과 이미지]

행	StockCode	Description	Cancel_Quantity	CancelRate_bySt...
1	D	Discount	1194	100.0
2	21645	ASSORTED TUTTI FRUTTI ROU...	24	100.0
3	CRUK	CRUK Commission	16	100.0
4	79323W	WHITE CHERRY LIGHTS	8	100.0
5	21412	VINTAGE GOLD TINSEL REEL	6	100.0
6	85063	CREAM SWEETHEART MAGAZI...	3	100.0
7	85042	ANTIQUE LILY FAIRY LIGHTS	3	100.0
8	35832	WOOLLY HAT SOCK GLOVE ADV...	1	100.0
9	85098B	BLUE FLYING SINGING CANARY	1	100.0
10	37503	TEA TIME CAKE STAND IN GIFT...	1	100.0
11	79320	FLAMINGO LIGHTS	1	100.0
12	85065	CREAM SWEETHEART TRAYS	1	100.0
13	20957	PORCELAIN HANGING BELL S...	1	100.0
14	84839	SWEETHEART KEY CABINET	1	100.0
15	85023C	PINK LARGE JEWELED PHOTOF...	1	100.0

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 5752행)

[LMS 쿼리문 작성 가이드]

```
-- CASE WHEN THEN ELSE END함수를 사용한 Indicator 설정
-- 취소상품의 합계 = SUM(FixedQuantity * Indicator) (취소 1 / 정상 0)

WITH RawData AS(
  SELECT InvoiceNo,
         StockCode,
         Description,
         CASE WHEN Quantity < 0 THEN Quantity *(-1) ELSE Quantity END AS FixedQuantity,
         CASE WHEN InvoiceNo LIKE 'C%' THEN 1 ELSE 0 END AS Indicator
  FROM `project-5faeab26-b699-4f50-a43.DAY1.onlineretail`
)

SELECT
  StockCode,
  Description,
  SUM(FixedQuantity*Indicator), -- 취소된 건에 한하여 합계 추출
  ROUND(SUM(FixedQuantity*Indicator)/SUM(FixedQuantity)*100,2) AS CancelRate
FROM RawData
GROUP BY 1,2
ORDER BY CancelRate DESC, SUM(FixedQuantity*Indicator) DESC;
```

[결과 이미지]

행	StockCode	Description	f0_	CancelRate
1	D	Discount	1194	100.0
2	21645	ASSORTED TUTTI FRUTTI ROU...	24	100.0
3	CRUK	CRUK Commission	16	100.0
4	79323W	WHITE CHERRY LIGHTS	8	100.0
5	21412	VINTAGE GOLD TINSEL REEL	6	100.0
6	85063	CREAM SWEETHEART MAGAZI...	3	100.0
7	85042	ANTIQUE LILY FAIRY LIGHTS	3	100.0
8	35832	WOOLLY HAT SOCK GLOVE ADV...	1	100.0
9	85098B	BLUE FLYING SINGING CANARY	1	100.0
10	37503	TEA TIME CAKE STAND IN GIFT...	1	100.0
11	79320	FLAMINGO LIGHTS	1	100.0
12	85065	CREAM SWEETHEART TRAYS	1	100.0
13	20957	PORCELAIN HANGING BELL S...	1	100.0
14	84839	SWEETHEART KEY CABINET	1	100.0
15	85023C	PINK LARGE JEWELED PHOTOF...	1	100.0

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 5752행)

※ 제품별 취소율 분석
- 제품별 전체 판매량 대비 취소율 확인 : 취소율이 높은 경우, 취소에 대한 원인 분석
  (제품의 품질 상태, 제품의 상세 페이지상 설명과 실제 상품의 차이, 배송 문제 등 역으로 문제 진단 가능)
- 취소율이 높은 상품의 경우, CS클레임으로 연결될 가능성이 높음⇒ 추가적인 고객 불만 분석 진행
- 재고운영시, 반품율이 높은 상품의 경우, 재입고 측면에서 보수적으로 진행 (상품 보관, 물류비 등 비용이 발생함에 따라 운영관리 의사결정에 사용)

분석 결과 및 제안

- 지금까지 분석한 내용을 바탕으로, 비즈니스 관점에서 어떤 개선 제안을 할 수 있을 지 정리해보세요.